

محمية جزر أم القماري الطبيعية

في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث تمتد مياه البحر الأحمر بلونها الأزرق العميق، وتظهر الشعاب المرجانية تحت سطح المياه الصافية، تقع محمية جزر أم القماري، إحدى أصغر المحميات الطبيعية في المملكة وأكثرها تميزًا من الناحيتين الجيولوجية والبيئية. ففي هذا الموقع البحري الفريد، تتجاور الصخور الجيرية المرجانية مع الرمال الساحلية البيضاء، وتحيط بالجزيرتين مياه ضحلة تحتضن تكوينات مرجانية متنوعة، لتشكل لوحة طبيعية تعكس العلاقة الوثيقة بين العمليات الجيولوجية والبيولوجية والبحرية التي أسهمت في تطور سواحل البحر الأحمر عبر آلاف السنين. ولا تقتصر أهمية هذه الجزر على جمالها الطبيعي وصغر مساحتها، بل تمتد إلى كونها سجلًا جيولوجيًا وبيئيًا يكشف عن كيفية نشأة الجزر المرجانية وتطور الشواطئ وتأثرها بالأمواج والتيارات البحرية والتغيرات المناخية.

تقع المحمية جنوب غرب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتتكون من جزيرتين صغيرتين هما **أم القماري البرانية وأم القماري الفوقانية**، وتبلغ مساحة المنطقة المحمية نحو 4.03 **كيلومترات مربعة**. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1988م، وتخضع لإشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهي بذلك من المحميات الطبيعية غير الملكية. وقد اكتسبت اسمها من كثرة طيور القماري التي كانت تتخذ من الجزيرتين موطنًا موسميًا خلال فترات الهجرة، غير أن أهميتها العلمية تتجاوز الحياة الفطرية لتشمل دراسة الصخور المرجانية وتطور الجزر الساحلية والتغيرات البحرية والمخاطر الطبيعية المرتبطة بالأمواج والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. وتمثل المحمية نموذجًا مهمًا لحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية في مساحة محدودة تتفاعل فيها اليابسة مع البحر بصورة مباشرة ومستمرة.

ومن الناحية الجيولوجية، تتكون الجزيرتان أساسًا من **الحجر الجيري المرجاني**، وهو صخر رسوبي كربوناتي يرتبط بتراكم الهياكل الكلسية للكائنات البحرية، ولا سيما المرجان والكائنات الأخرى التي تفرز كربونات الكالسيوم. وتُعد هذه الصخور شاهدًا طبيعيًا على مراحل تطور البيئات البحرية الضحلة في البحر الأحمر، حيث تراكمت المواد الكربوناتية خلال فترات زمنية طويلة، ثم تعرضت لعمليات التماسك والتغيرات البيئية والبحرية. ويبلغ متوسط ارتفاع سطح الجزيرتين نحو **ثلاثة أمتار فوق مستوى سطح البحر**، مما يجعلهما من البيئات الساحلية المنخفضة التي تتأثر مباشرة بالتغيرات في مستوى المياه وحركة الأمواج والمد والجزر. وتبرز أهمية هذا الارتفاع المحدود في تفسير حساسية الجزر للعمليات الساحلية والتغيرات البحرية طويلة المدى.

وتتميز الصخور الجيرية المرجانية **بوجود مسامات وفراغات وشقوق طبيعية** ترتبط ببنيتها الأصلية وبعمليات التجوية الكيميائية والميكانيكية اللاحقة. وتؤدي مياه البحر دورًا مهمًا في تشكيل حواف الجزر، حيث تسهم الأمواج في تفكيك بعض الأجزاء الضعيفة من الصخور ونقل الرواسب وإعادة توزيعها على الشواطئ. كما تؤدي الأملاح البحرية والتغيرات الحرارية إلى تجوية الأسطح الصخرية، مما يترك آثارًا واضحة على الصخور المكشوفة. وقد تتفاوت مقاومة الصخور للنحت البحري بحسب درجة تماسكها ومساميتها ووجود الفواصل والتجاويف، فتظهر بعض الحواف أكثر صلابة واستقرارًا، بينما تكون أجزاء أخرى أكثر قابلية للتفكك والتعرية. وتُعد دراسة هذه العمليات ضرورية لفهم استقرار الجزر المرجانية المنخفضة ومدى حساسيتها للتغيرات البيئية والمناخية.

وتنتشر على سواحل الجزيرتين **الرمال البيضاء ذات الأصل الكربوناتي**، التي تتكون في جانب مهم منها من فتات الأصداف والهياكل الكلسية للكائنات البحرية، إلى جانب مواد رسوبية أخرى نقلتها الأمواج والتيارات الساحلية. وتتميز هذه الرمال بلونها الفاتح وحبيباتها الكربوناتية، وتختلف في تركيبها عن الرمال الصحراوية التي يغلب عليها الكوارتز في كثير من المناطق. وقد أسهمت الأمواج والتيارات البحرية في تشكيل الشواطئ الرملية وتوزيع الرواسب حول الجزيرتين، مما أدى إلى ظهور مناطق منخفضة وألسنة رملية صغيرة تتغير ملامحها بحسب ظروف البحر. وتساعد دراسة أحجام الحبيبات وتركيبها المعدني ومصادرها على فهم العلاقة بين الشعاب المرجانية والرواسب الساحلية، وتحديد اتجاهات نقل المواد وترسيبها حول الجزر.

وتحيط بجزيرة **أم القماري البرانية شعاب مرجانية** تتميز بتنوعها البيئي، وتُعد من أبرز المكونات الطبيعية للمحمية. وتتشكل الشعاب المرجانية الحية عندما تنمو المستعمرات المرجانية في المياه البحرية المناسبة من حيث الحرارة والملوحة والإضاءة ونوعية المياه، وتتراكم هياكلها الكلسية عبر الزمن. وتؤدي هذه الشعاب دورًا جيومورفولوجيًا مهمًا، إذ تسهم في تخفيف طاقة الأمواج قبل وصولها إلى الشواطئ، كما تساعد في إنتاج الرواسب الكربوناتية التي تدخل في تكوين الرمال الساحلية. وتبرز أهمية هذه الشعاب في أنها تمثل نظامًا طبيعيًا يجمع بين البناء البيولوجي والتطور الجيولوجي، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع العمليات البحرية لتشكيل بيئة ساحلية متغيرة باستمرار.

وتكتسب **الشعاب المرجانية أهمية بيئية تتجاوز دورها في بناء التكوينات الجيرية**، إذ توفر موائل طبيعية للأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية الصغيرة، وتسهم في دعم التنوع الأحيائي واستقرار الشبكات الغذائية. كما تساعد بنيتها المعقدة على توفير مناطق للحماية والتغذية والتكاثر، بينما تؤدي المساحات الرملية والمياه الضحلة المحيطة بها أدوارًا بيئية مكملة. ويعتمد استمرار هذه الوظائف على سلامة المرجان وجودة المياه وتوازن الظروف البحرية، مما يجعل المحافظة على الشعاب عنصرًا أساسيًا في حماية المحمية. وتبرز أهمية دراسة العلاقة بين صحة الشعاب واستقرار الشواطئ، لأن تدهور المرجان قد يؤثر في قدرة النظام الساحلي على تخفيف طاقة الأمواج وإنتاج الرواسب الكربوناتية على المدى الطويل.

ويسود المحمية **مناخ بحري حار** يتأثر بخصائص البحر الأحمر والموقع الجغرافي للجزيرتين. وترتفع درجات الحرارة خلال الصيف، بينما تكون أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال الشتاء، مع رطوبة جوية مرتفعة مقارنة بالمناطق الصحراوية الداخلية. وتؤثر الرياح الموسمية والمحلية في حركة الأمواج والتيارات البحرية، كما تسهم في نقل الرذاذ الملحي والرواسب الدقيقة. وتتميز الأمطار بالندرة وعدم الانتظام، إلا أن تأثيرها المباشر في سطح الجزيرتين قد يظهر في غسل الرواسب السطحية وتغير ملوحة التربة في بعض المواقع المنخفضة. كما تؤثر التغيرات الموسمية في درجات حرارة مياه البحر في الظروف البيئية التي تعتمد عليها الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المرتبطة بها.

وتؤدي **الأمواج والتيارات البحرية والمد والجزر** دورًا أساسيًا في تطور السواحل المحيطة بالجزيرتين، حيث تتحكم في حركة الرواسب وتوزيعها بين الشواطئ والمياه الضحلة. وقد

تتعرض بعض الحواف إلى النحت البحري خلال فترات ارتفاع الأمواج، بينما تتراكم الرمال والفتات المرجاني في مواقع أخرى عندما تنخفض طاقة المياه. وتختلف هذه العمليات بحسب اتجاه الرياح وشكل الساحل وعمق المياه ووجود الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى تباين واضح في خصائص الشواطئ من موقع إلى آخر. وتبرز أهمية هذه العلاقة في فهم التوازن الرسوبي للجزر الصغيرة، حيث يمكن أن يؤدي تغير طاقة الأمواج أو اتجاهات التيارات إلى إعادة توزيع الرواسب وتغير شكل بعض الألسنة الرملية والمناطق الساحلية المنخفضة.

وعلى الرغم من محدودية مساحة اليابسة، تحتضن المحمية **غطاءً نباتيًا ساحليًا متكيفًا مع الملوحة والجفاف**، حيث تنمو أشجار الأراك وبعض النباتات الملحية والشجيرات الساحلية. وتتميز هذه النباتات بقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية، كما تسهم جذورها في تثبيت الرواسب السطحية وتقليل انجراف التربة والرمال. وقد وثق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نحو **اثني عشر نوعًا نباتيًا** في المحمية، وهو تنوع ملحوظ بالنظر إلى صغر مساحة الجزر وظروفها الساحلية. وتختلف كثافة النباتات بحسب عمق التربة وملوحتها ودرجة تعرض الموقع للرذاذ البحري والأمواج، مما يجعل دراسة الغطاء النباتي مؤشرًا مهمًا لفهم استقرار الموائل الساحلية واستجابتها للتغيرات البيئية.

وتكتسب جزر أم القماري **أهمية كبيرة للطيور البحرية والمهاجرة**، حيث توفر مواقع للراحة والتغذية والتكاثر لبعض الأنواع بحسب مواسم وجودها وظروفها البيئية. وقد ارتبط اسم المحمية بطيور القماري التي كانت تتردد على الجزيرتين خلال فترات الهجرة، مما يعكس أهمية الجزر الصغيرة بوصفها محطات طبيعية ضمن مسارات انتقال الطيور. كما توفر الشعاب المرجانية والمياه الضحلة المحيطة موائل للكائنات البحرية التي تسهم في دعم الشبكات الغذائية. وتبرز أهمية حماية هذه البيئات من الاضطرابات البشرية، خصوصًا خلال مواسم التعشيش والتكاثر، لأن محدودية مساحة اليابسة تجعل الموائل الطبيعية أكثر حساسية لأي تغيرات مفاجئة أو ضغوط متكررة.

وتكتسب محمية جزر أم القماري **أهمية علمية خاصة في دراسة الجيولوجيا البحرية والرسوبيات الكربوناتية والجيومورفولوجيا الساحلية**، حيث توفر نموذجًا طبيعيًا لفهم تطور الجزر المرجانية الصغيرة وتأثير الأمواج والتيارات البحرية في تشكيل السواحل. كما تمثل موقعًا مناسبًا لدراسة العلاقة بين نمو الشعاب المرجانية واستقرار الشواطئ والتغيرات في مستوى

سطح البحر، إضافة إلى تأثير العوامل المناخية والأنشطة البشرية في النظم البيئية الساحلية الحساسة. ويمكن استخدام الدراسات الرسوبية والبتروغرافية والتحاليل الكيميائية لتحديد مصادر المواد الكربوناتية وخصائص الصخور والرمال، بينما تساعد القياسات البحرية في تفسير حركة الرواسب والتغيرات التي تطرأ على خطوط الشاطئ.

وتوفر المحمية كذلك فرصة لدراسة **العلاقة بين العمليات الجيولوجية والبيولوجية في بناء الجزر المرجانية**، حيث تسهم الكائنات البحرية في إنتاج الهياكل الكلسية، بينما تعيد الأمواج والتيارات توزيع المواد الناتجة عن تفككها. ويؤدي هذا التفاعل إلى تكوين بيئة ساحلية تتغير بصورة مستمرة، وقد تتأثر بدرجات حرارة المياه وملوحتها ومستويات المد والجزر. كما يمكن دراسة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في التوازن بين نمو الشعاب وتراكم الرواسب وتراجع بعض الشواطئ، مع مراعاة أن استجابة كل جزيرة تعتمد على خصائصها الجيولوجية والبيئية. وتبرز أهمية هذه الدراسات في تطوير المعرفة العلمية بالجزر الساحلية المنخفضة، ودعم برامج الحماية والتكيف مع التغيرات المناخية.

المخاطر الطبيعية في محمية جزر أم القماري

تُعد المخاطر الطبيعية من أبرز الجوانب العلمية التي تستحق الدراسة في محمية جزر أم القماري، نظرًا لانخفاض ارتفاع الجزيرتين عن مستوى سطح البحر وطبيعتهما المرجانية وموقعهما المكشوف نسبيًا أمام التأثيرات البحرية. وتأتي **الأمواج العالية والعواصف البحرية والتعرية الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر** في مقدمة المخاطر الطبيعية المحتملة، إلى جانب **الفيضانات الساحلية المؤقتة وتدهور الشعاب المرجانية والتجوية الملحية والحرارة الشديدة**. كما تستحق المخاطر الزلزالية والتسونامي تقييمًا متخصصًا في إطار التطور التكتوني للبحر الأحمر، مع ضرورة التمييز بين المخاطر التي تشير إليها الخصائص الطبيعية للموقع والحوادث التي جرى توثيق حدوثها بالفعل. وتبرز أهمية هذه المخاطر في أن صغر مساحة الجزر وانخفاض ارتفاعها يجعلان بعض الموائل الساحلية أكثر حساسية للتغيرات البحرية والمناخية.

وتأتي **الأمواج العالية والعواصف البحرية** في مقدمة المخاطر الطبيعية المحتملة، حيث يمكن أن تؤدي الرياح القوية والاضطرابات الجوية إلى زيادة ارتفاع الأمواج وطاقة اصطدامها بالشواطئ. وقد تتسبب هذه الأمواج في تفكيك بعض الرواسب الساحلية ونقل الرمال والحصى

المرجاني وإعادة توزيعها حول الجزر، كما قد تؤدي إلى غمر أجزاء منخفضة من الشواطئ بصورة مؤقتة. وتزداد أهمية هذه الظاهرة عندما تتزامن الأمواج المرتفعة مع مستويات المد العالية، مما يزيد من احتمالية وصول المياه إلى مناطق أبعد داخل اليابسة. وتختلف شدة التأثير بحسب اتجاه الرياح وشكل الساحل وعمق المياه ووجود الشعاب المرجانية التي تسهم في تخفيف طاقة الأمواج قبل وصولها إلى الشواطئ.

وتُعد **التعرية الساحلية وتراجع الشواطئ** من المخاطر الجيومورفولوجية المهمة في المحمية، حيث تتعرض حواف الجزر المرجانية إلى تأثير مستمر للأمواج والتيارات البحرية. وقد يؤدي استمرار النحت البحري إلى إزالة بعض الرواسب الرملية وتراجع أجزاء من الشواطئ، بينما قد تتراكم الرواسب في مواقع أخرى نتيجة تغير اتجاهات التيارات وحركة الأمواج. ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع شواطئ المحمية تتراجع بصورة مستمرة، إذ يمكن أن تتعرض بعض المواقع للتعرية وأخرى للترسيب في الوقت نفسه. ولذلك تتطلب دراسة هذه الظاهرة مقارنة الصور الجوية والفضائية متعددة الأزمنة، وإجراء قياسات دورية لمواقع خطوط الشاطئ وتغير أحجام الرواسب، مع ربط النتائج ببيانات الأمواج والمد والجزر.

ومن المخاطر الطبيعية المهمة **ارتفاع مستوى سطح البحر**، الذي يمثل تحديًا طويل المدى للجزر الساحلية المنخفضة. فمع متوسط ارتفاع لا يتجاوز نحو ثلاثة أمتار فوق مستوى سطح البحر، تصبح أجزاء من المحمية حساسة نسبيًا لأي تغيرات مستمرة في مستوى المياه، خصوصًا عندما تتداخل هذه التغيرات مع العواصف البحرية والمد المرتفع. وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر مستقبلًا إلى زيادة احتمالية غمر المناطق الساحلية المنخفضة وتسارع التعرية وتغير توزيع الرواسب والنباتات. غير أن تقدير حجم هذه التأثيرات داخل المحمية يتطلب بيانات دقيقة عن ارتفاعات سطح الأرض ومستويات المد والجزر واتجاهات تغير مستوى البحر على المدى الطويل، إضافة إلى دراسة قدرة الشواطئ والشعاب المرجانية على الاستجابة لهذه التغيرات.

وترتبط بهذه المخاطر **الفيضانات الساحلية المؤقتة**، التي قد تحدث عندما تتزامن الأمواج العالية مع ارتفاع مستوى المياه بفعل الظروف الجوية والمد. وقد يؤدي اندفاع مياه البحر إلى المناطق المنخفضة إلى زيادة ملوحة التربة وتغير خصائص الرواسب السطحية، مما يؤثر في نمو النباتات الساحلية واستقرار بعض الموائل الطبيعية. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب

اتجاه الرياح وارتفاع الأمواج وشكل الساحل ووجود الشعاب المرجانية التي تسهم في تخفيف طاقة المياه. وتبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية للمناطق المنخفضة الأكثر عرضة للغمر، مع استخدام نماذج رقمية عالية الدقة لسطح الجزيرتين، وتحديد المواقع التي قد تتأثر بتزامن العواصف البحرية والمد المرتفع.

وتُعد **تدهورات الشعاب المرجانية** من المخاطر البيئية ذات الأبعاد الجيومورفولوجية، حيث يمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في درجات حرارة مياه البحر إلى إجهاد المرجان وابيضاضه، وقد تتسبب موجات الحرارة البحرية الشديدة في تراجع صحة بعض المستعمرات المرجانية. وتكمن أهمية هذه الظاهرة في أن الشعاب المرجانية لا توفر موائل للكائنات البحرية فحسب، بل تسهم أيضًا في تخفيف طاقة الأمواج وحماية الشواطئ. ولذلك فإن تدهور الشعاب قد يقلل تدريجيًا من قدرتها على أداء هذه الوظيفة الطبيعية، مما يزيد حساسية بعض السواحل للتعرية. ويتطلب تحديد مدى تعرض شعاب أم القماري لهذه المخاطر رصدًا ميدانيًا مستمرًا لدرجة حرارة المياه وحالة المرجان ومعدلات نموه وتدهوره، مع التمييز بين الضغوط البيئية المحتملة وحالات التدهور التي ثبت حدوثها داخل المحمية.

ومن المخاطر الطبيعية المرتبطة بطبيعة الصخور **التجوية الملحية والتفكك السطحي للحجر الجيري المرجاني**، حيث تتغلغل مياه البحر والرذاذ الملحي في المسامات والشقوق، ثم تتبخر المياه وتترك وراءها بلورات ملحية قد تسهم في تفكك بعض الأجزاء الضعيفة من الصخور. كما تؤدي الأمواج إلى احتكاك الرواسب بالأسطح الصخرية، مما يزيد من معدلات النحت الموضعي. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب مسامية الصخور ودرجة تماسكها والتعرض المباشر للأمواج والرياح، وهي عوامل يمكن دراستها باستخدام التحليل البتروغرافي والفحوص الجيوتقنية والمراقبة الميدانية. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في فهم استقرار الحواف الصخرية وتطور الأسطح المرجانية المكشوفة، خصوصًا في المواقع التي تتكرر فيها دورات البلل والجفاف.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **الحرارة الشديدة والإجهاد المناخي**، حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في توازن النظم البيئية البحرية والساحلية، وقد تسهم في زيادة معدلات التبخر وارتفاع ملوحة المياه الضحلة في بعض الظروف. كما تؤثر التغيرات المناخية في أنماط الرياح ودرجات حرارة البحر وتكرار بعض الظواهر الجوية المتطرفة، إلا أن تحديد الاتجاهات المحلية لهذه التغيرات يتطلب سجلات مناخية وبحرية طويلة المدى، وعدم الاكتفاء بالاستنتاجات العامة

المتعلقة بالتغير المناخي العالمي. وتبرز أهمية متابعة درجات حرارة المياه والهواء والملوحة ومستويات المد والجزر في فهم استجابة الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية للتغيرات البيئية، وتحديد المؤشرات التي قد تستدعي إجراءات حماية إضافية.

أما **المخاطر الزلزالية والتسونامي**، فإن البحر الأحمر يمثل حوضًا تكتونيًا نشأ نتيجة تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية، وتوجد فيه مناطق نشاط زلزالي متفاوتة. ومع ذلك، فإن وجود المحمية على ساحل البحر الأحمر لا يعني بالضرورة تعرضها لخطر مرتفع من أمواج التسونامي، إذ يعتمد هذا الخطر على مواقع الزلازل البحرية وآلياتها وأعماقها وإمكان حدوث انزلاقات أرضية تحت سطح البحر. ولا تتوافر في المعلومات المعروضة أدلة كافية على وقوع تسونامي مدمر داخل المحمية، ولذلك ينبغي التعامل معه بوصفه خطرًا منخفض التكرار يحتاج إلى تقييم متخصص، وليس بوصفه حدثًا تاريخيًا موثقًا في الموقع. كما أن عدم وجود سجل موثق لحدث مدمر خلال فترة تاريخية معينة لا يكفي وحده لاستبعاد احتمال حدوثه مستقبلًا.

وتشير المسودة العلمية إلى عدم تسجيل موجات تسونامي في البحر الأحمر خلال ما يزيد على ألفي عام، وفقًا لما أورده العمري عام 2024م. وينبغي فهم هذه المعلومة في إطار **السجل التاريخي المتاح وحدود التوثيق**، لا باعتبارها دليلًا قاطعًا على استحالة وقوع التسونامي في الحوض البحري. وتبرز أهمية الدراسات الجيولوجية البحرية في تحديد مصادر الزلازل والانزلاقات المحتملة، وتحليل الرواسب الساحلية والبحرية بحثًا عن شواهد قديمة، وإعداد نماذج عددية لانتشار الأمواج وتقدير ارتفاعاتها المحتملة. كما ينبغي مراعاة أن انخفاض سطح الجزيرتين يجعلهما حسّاستين نسبيًا لأي ارتفاع استثنائي في مستوى المياه، بصرف النظر عن مصدره، وهو ما يبرر إدراج هذا الخطر ضمن الدراسات الوقائية طويلة المدى دون تهويل.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية في محمية جزر أم القماري** استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاعات الرقمية عالية الدقة، لإعداد خرائط تفصيلية للشواطئ والمناطق المنخفضة والشعاب المرجانية. كما يمكن استخدام الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي لمراقبة تغير خطوط الشاطئ وتوزيع الرواسب، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في متابعة صحة الشعاب المرجانية والتغيرات في درجات حرارة سطح البحر. وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج للتنبؤ بالتعرية الساحلية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للغمر، اعتمادًا على بيانات الأمواج والمد والجزر وارتفاعات سطح

الأرض. ومن الضروري أن تستند هذه النماذج إلى قياسات ميدانية موثوقة، مع التمييز بين المخاطر المحتملة والحوادث الطبيعية التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر المحمية **فرصًا علمية مهمة لدراسة تطور الجزر المرجانية والعمليات الساحلية**، كما يمكن أن تسهم البرامج التعليمية والوثائقية في تعريف المجتمع بأهمية الشعاب المرجانية ودورها في حماية الشواطئ. ويمكن تطوير مواد تعليمية تشرح كيفية تشكل الحجر الجيري المرجاني والرمال الكربوناتية، وتوضح العلاقة بين الكائنات البحرية والعمليات الجيولوجية التي تسهم في بناء الجزر الصغيرة. غير أن حساسية النظام البيئي وصغر مساحة اليابسة يفرضان ضرورة تنظيم أي نشاط ميداني أو سياحي وفق الضوابط والتصاريح المعتمدة، مع تجنب إتلاف الشعاب المرجانية أو جمع الصخور والأصداف أو التأثير في الموائل الطبيعية. وتبرز أهمية إعطاء الأولوية للحماية والبحث العلمي والرصد البيئي، بحيث لا تؤدي الأنشطة البشرية إلى الإضرار بالقيم الطبيعية التي أُنشئت المحمية للمحافظة عليها.

وفي الختام، تمثل محمية جزر أم القماري سجلًا جيولوجيًا وبحريًا فريدًا على ساحل البحر الأحمر، حيث تروي الصخور الجيرية المرجانية قصة التفاعل بين الكائنات البحرية والعمليات الرسوبية، وتكشف الشواطئ البيضاء عن دور الأمواج والتيارات في تشكيل الجزر الصغيرة. وهي ليست مجرد جزيرتين تحيط بهما المياه، بل مختبر طبيعي لدراسة الجيولوجيا البحرية والجيومورفولوجيا الساحلية والمخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية، ونموذج يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

https://youtu.be/0CO8wpMeRgk?si=IgvJwNkeW7__-fobK

محمية جزر أم القماري الطبيعية- البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية طبيعية بحرية وساحلية
	الجهة المشرفة	المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
	المنطقة الإدارية	مكة المكرمة
	الموقع الجغرافي	البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة القنفذة
	المساحة	نحو 4.03 كم^2
	سنة الاعتماد	1408هـ / 1988م
	الاسم السابق	لا يُعرف اسم رسمي سابق؛ الجزيرتان الفوقانية والبرانية
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	البيئة البحرية الساحلية للبحر الأحمر
	التكوينات الصخرية	تكوينات جيرية مرجانية ورواسب رملية ساحلية
	المظاهر الجيومورفولوجية	جزيرتان مرجانيتان منخفضتان وشواطئ وشعاب
	الخصائص الهيدرولوجية	الأمواج والمد والجزر والتيارات البحرية
	المناخ	ساحلي حار يتأثر بالرطوبة والرياح البحرية
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الأراك والرغل ونباتات ساحلية متحملة للملوحة
	الحياة الفطرية	القماري والخرشنة والنوارس والبلشونات وطيور بحرية
	القيمة البيئية	مواقع تعشيش واستراحة للطيور وموائل للشعاب المرجانية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	العواصف والأمواج المرتفعة والتعرية الساحلية

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	غمر المواضع المنخفضة وتحرك الرمال وتأثر الأعشاش
	العمليات الطبيعية	التجوية الملحية والنحت والترسيب الساحلي
	مستوى الخطورة	يختلف بحسب الارتفاع والتعرض للأمواج؛ يحتاج رصدًا
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	دراسة نشأة الجزر المرجانية والرواسب الكربوناتية
	الأهمية الهيدرولوجية	دراسة ديناميكية الأمواج والمد والجزر
	الأهمية البحثية	رصد الطيور والشعاب والتغير الساحلي
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد وGIS والمسح الساحلي
	أولويات الحماية	حماية مواقع التعشيش والشعاب ورصد الغمر والتعرية

البصمة الجيولوجية: جزيرتان مرجانيتان منخفضتان تجمعان الرواسب الكلسية والموائل البحرية والطيور المهاجرة وتتأثران بحركة الأمواج وتغير السواحل.


محمية جزر أم القماري الطبيعية
(نحو ١,٢٥٠ كم²)
N
إلى جدة
محمية جزر أم القماري الطبيعية
البحر الأحمر
البحر الأحمر
جزيرة أم القماري (الكبرى)
جزيرة أم القماري (الصغرى)
الشعاب والشعاب المرجانية
محافظة الليث
55
إلى القنفذة
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (توضيحية)
طريق رئيسي
مدينة / محافظة
أرض ساحلية
شعاب مرجانية وضحلة
مياه بحرية ضحلة
مياه بحرية عميقة
جزر المحمية
0 5 10 15 20
كم
الموقع: البحر الأحمر غرب محافظة الليث (منطقة) مكة المكرمة)
المساحة: نحو ١,٢٥٠ كم ²
التصنيف: محمية طبيعية بحرية
أبرز الخصائص: تضم جزر أم القماري، وشعابا مرجانية واسعة، ومياها ضحلة غنية بالتنوع البحري، وتعد موطنا مهما للطيور البحرية والسلاحف والأحياء البحرية.



